தீர்வு :

பெருக்குச் சராசரியின் கணக்கீடு

மதிப்பெண்கள்	m	f	$\log m$	$f \log m$
0-10	5	8	0.6990	5.5920
10-20	15	12	1.1761	14.1132
20-30	25	18	1.3979	25.1622
30-40	35	8	1.5441	12.3528
40-50	45	6	1.6532	9.9192
		N = 52		$\Sigma f \log m = 67.1394$

அட்டவணை : 8.5

$$GM = Anti\log\left(\frac{\Sigma f \log m}{N}\right)$$

$$= Anti\log\left(\frac{67.1394}{52}\right)$$

$$= Anti\log(1.2911)$$

$$GM = 19.54$$

பெருக்குச் சராசரியின் குறிப்பிடத்தக்கப் பயன்பாடுகள்:

மாறுவீதங்களைச் சராசரிபடுத்துவதென்பது, பெருக்குச் சராசரியின் மிக முக்கியமானப் பயன்பாடாகும். உதாரணமாக, 2006–ம் ஆண்டிலிருந்து 2008–ம் ஆண்டு வரை விலைகள் 5%, 10% மற்றும் 18% என முறையே உயர்கின்றது. கூட்டுச் சராசரி அளவீடுபடி $\left(\frac{5+10+18}{3} = 11\right)$ வருடாந்திர சராசரி உயர்வு 11% அல்ல. ஆனால் பெருக்குச் சராசரியின்படி வருடாந்திர சராசரி உயர்வு 10.9% மட்டுமே. மேலும் இச்சராசரி மக்கள் பெருக்கத்தை அளவிடப் பயன்படுகிறது. ஏனெனில் மக்கள் தொகைப் பெருக்கம் பெருக்குத் தொடரில் உள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 8.8

1995–ஆம் ஆண்டுக்கான மேல்நிலைச் செலவுகள், முந்தைய ஆண்டை விட 32% அதிகரிக்கிறது. அடுத்த ஆண்டு இச்செலவுகள் 40% அதிகரிக்கிறது. மேலும் அதற்கு அடுத்துவரும் ஆண்டில் 50% ஆக அதிகரிக்கிறதுஎனில்,அந்தமூன்றாண்டுகளின் மேல்நிலைச் செலவின் சராசரி சதவீத உயர்வு வீதத்தைக் கணக்கீடுக.

தீர்வு :

சராசரி சதவீத விகிதங்க ளைக் கணக்கீடு செய்வதற்கு பெருக்கல் சராசரி உகந்தது. இங்கு X என்பது ஓர் ஆண்டின் மேல்நிலைச் செலவை குறிக்கட்டும்.

% அதிகரிப்பு	X	$\log X$
32	132	2.1206
40	140	2.1461
50	150	2.1761
		$\Sigma \log X = 6.4428$

அட்டவணை: 8.6

$$GM = Anti\log\left(\frac{\Sigma \log X}{n}\right)$$

$$= Anti\log\left(\frac{6.4428}{3}\right)$$

$$= Anti\log(2.1476)$$

$$GM = 140.5$$

மேல்நிலைச் செலவின் சராசரி சதவீத உயர்வு வீதம்

$$140.5 - 100 = 40.5\ \%$$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களில் ஒரு மதிப்பு பூஜ்ஜியம் எனில் பெருக்குச் சராசரியை கணக்கிட இயலாது.

8.1.5 இசைச்சராசரி (Harmonic mean)

தனித்த விவரங்களின் தலைகீழ்களின் தலைகீழ் கூட்டுச் சராசரி, இசைச்சராசரி எனப்படும். இது HM என குறிக்கப்படுகிறது

08_11th_BM-STAT_Ch-8-TM.indd 198 20-04-2020 04:52:32 PM